

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 9

Bitte nur die erste 3 Probleme einreichen.

9.1 [10]

Bitte direkt auf moodle als Quiz lösen.

9.2 [10]

Zeigen Sie, dass in beliebigen Verbänden $(M, \leq)$ für alle $x, y \in M$ gilt:

$$x \leq y \Leftrightarrow x \wedge y = x$$

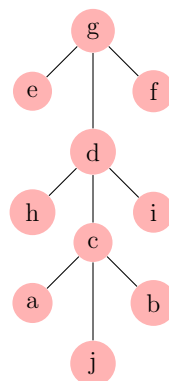
9.3 [10]

Wir definieren für jedes $n \in \mathbb{N}$ die Menge T_n als die Menge der natürlichen Teiler von n , d.h.

$$T_n := \{t \in \mathbb{N} : t \mid n\}.$$

Wir betrachten T_n als eine teilweise geordnete Menge mit der Ordnungsrelation $a \leq b$ gdw a teilt b . Geben Sie das Hasse-Diagramm von T_{24} .

9.4 Gegeben sei die folgende Ordnungsrelation, dargestellt als Hasse-Diagramm:



Ist das ein Verband? Begründen Sie die Antwort.

9.5 Sei $(M, \leq)$ eine total geordnete Menge, und seien $x, y \in M$. Zeigen Sie dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.

9.6 Zeigen Sie die folgende Aussage: n ist eine Primzahl gdw. $\mathbb{Z}/n$ ist ein Körper.
(Für die Implikation $\Rightarrow$ reicht es zu zeigen, dass für jedes k mit $[k] \neq [0]$ existiert l mit $[k][l] = [1]$.)